

PRESENTACIÓN ASTRONÓMICA

El Sistema Solar

Estructura, dinámica planetaria y características de nuestro vecindario cósmico

Autor: Ciencias de la Tierra y el Espacio

Formato: Documento Académico de Revisión

El Sol: Centro y Motor Gravitacional

Masa Dominante

Contiene el **99.86% de la masa total** de todo el sistema solar, lo que le permite gobernar las órbitas de todos los demás cuerpos celestes.

Núcleo y Fusión Nuclear

En su centro, convierte unos 600 millones de toneladas de hidrógeno en helio cada segundo, alcanzando temperaturas de **15 millones de °C**.

La Heliosfera

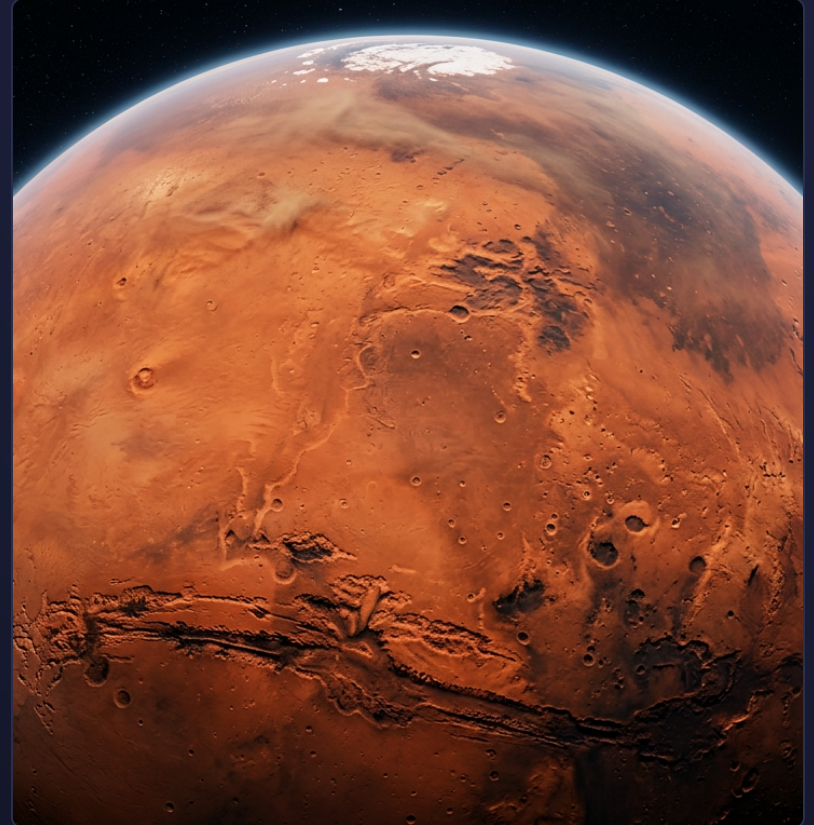
Emite un flujo constante de partículas cargadas (viento solar) que crea una burbuja protectora frente a los rayos cósmicos galácticos.



Planetas Terrestres o Rocosos

- **Mercurio:** El más cercano al Sol. Carece de atmósfera densa, sufriendo fluctuaciones térmicas extremas (-180 °C a 430 °C).
- **Venus:** Atmósfera hiperdensa de CO₂. Produce un efecto invernadero desbocado con temperaturas superficiales constantes de 465 °C.
- **Tierra:** El único mundo conocido con agua líquida estable en superficie y condiciones idóneas para el desarrollo biológico.
- **Marte:** De carácter desértico y frío. Posee una tenue atmósfera de dióxido de carbono y evidencia de un pasado con agua fluida.

Rasgo común: Elevada densidad media, corteza sólida de silicatos y núcleos metálicos ricos en hierro.



Gigantes Gaseosos e Helados

Júpiter y Saturno (Gigantes Gaseosos)

Formados mayoritariamente por **hidrógeno y helio**. Júpiter destaca por su Gran Mancha Roja y Saturno por su intrincado sistema de anillos helados.

Urano y Neptuno (Gigantes Helados)

Contienen elementos más pesados como **agua, amoníaco y metano**. El metano da a ambos planetas sus característicos tonos azulados.

Sistemas de Satélites

Albergan extensas familias de lunas con actividad geológica, como Titán (atmósfera densa) o Europa (océano subsuperficial).



Cuerpos Menores del Sistema Solar

- **Cinturón de Asteroides:** Ubicado entre Marte y Júpiter; remanentes rocosos y metálicos que no lograron consolidar un planeta.
- **Cinturón de Kuiper:** Anillo transneptuniano compuesto de objetos helados, origen de cometas de periodo corto y hogar de Plutón.
- **Planetas Enanos:** Cuerpos con suficiente masa para equilibrio hidrostático pero sin haber "limpiado" su órbita (ej. Ceres, Eris, Plutón).
- **Nube de Oort:** Estructura esférica hipotética lejana que delimita el borde gravitacional del sistema.



Origen y Futuro del Sistema

1. Hipótesis Nebular (~4.600 Ma)

Una densa nube de gas y polvo colapsó por gravedad, probablemente desencadenada por la onda de choque de una supernova cercana.

2. Disco Protoplanetario y Acreción

La materia comenzó a girar y a aplanarse. Pequeños granos de materia colisionaron para formar **planetesimales** y posteriormente planetas.

3. Destino Final (~5.000 Ma)

El Sol agotará su hidrógeno y se expandirá como **gigante roja**, engullendo los planetas interiores antes de convertirse en enana blanca.



Referencias (Estilo APA 7ª Ed.)

De Pater, I., & Lissauer, J. J. (2015). Planetary sciences (2a ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139032803>

National Aeronautics and Space Administration. (2023). Solar System exploration: Our galactic neighborhood. NASA Science. <https://solarsystem.nasa.gov/>

Spohn, T., Breuer, D., & Johnson, T. V. (Eds.). (2014). Encyclopedia of the Solar System (3a ed.). Elsevier Academic Press.

Stern, S. A., & Levison, H. F. (2002). Regarding the criteria for planethood. Transactions of the International Astronomical Union, 25(1), 205-213. <https://doi.org/10.1017/S153929960001426X>